

作业

1. 利用while循环求1~100中所有数字的和，以及所有奇数与所有偶数的和。
2. 编程判断所输入的任意一个正整数是否为素数。只要判断 $[2, m^{1/2}]$ 可否被之中的任何一个整数整除，不能整除则m为素数，否则m为合数。（本题需要导入math模块）
3. 编写一个两位数减法的程序，程序随机产生两个两位数，然后向学生提问这两个数相减的结果是什么，在回答问题之后，程序会显示一条信息表明答案是否正确。
4. 编写小学生100以内加法训练程序，并在学生结束测验后能报告正确答案的个数，并能让用户自己决定随时结束测验。
5. 求一组数字的平均值，并且进一步将这组数字按大于平均值和小于平均值分成两组。

6. 开发一个玩彩票的程序，程序随机产生一个三位数的数字，然后提示用户输入一个三位数的数字，并根据以下规则判定用户是否赢得奖金。
 - 1) 如果用户输入的数字和随机产生的数字完全相同（包括顺序），则奖金为3000美元。
 - 2) 如果用户输入的数字和随机产生的数字有两位连着相同，则奖金为1000美元，对应一个三位数字abc，两位连着相同指的是ab*或*bc。
 - 3) 如果用户输入的数字和随机产生的数字有一位相同，则奖金为500美元。
7. 一个5位数，判断它是不是回文数，即12321是回文数，个位与万位相同，十位与千位相同。
8. 输入一个正整数x，如果x满足 $0 < x < 99999$ ，则输出x是几位数并输出x个位上的数字。
9. 从键盘输入5个英文单词，输出其中以元音字母开头的单词。元音字母列表为[AEIOUaeiou]。

10. 打印出所有的“水仙花数”，所谓“水仙花数”是指一个三位的十进制数，其各位数字立方和等于该数本身。

问题分析：

(1) “水仙花数”是一个三位的十进制数，因而本题需要对100 ~ 999范围内的每个数进行是否是“水仙花数”的判断。

(2) 每次需要判断的数是有规律的，后一个数比前一个数多1，这样在判断完上一个数*i*后，使*i*加1就可以得到下一个数，因而变量 *i* 既是循环变量，同时也是被判断的数。

11. 打印九九乘法表:使用两层循环完成任务，外层循环控制打印的行数，内层循环控制打印的列数和值。

12. 输入一串字符，统计其中单词出现的次数，单词之间用空格分隔。

13. 输入一行字符，分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。

分析：首先输入一个字符串，根据字符串中每个字符的ASCII码值判断其类型。数字0~9对应的码值为48~57，大写字母A~Z对应65~90，小写字母a~z对应97~122。使用ord()函数将字符转换为ASCII 码表上对应的数值。可以采用先找出各类型的字符，放到不同列表中，再分别计算列表的长度。

单词之间用空格分隔开。

14. 编写函数，求3个数中的最大值。

15. 使用continue语句跳过循环。要求输入若干学生成绩（按Q或q结束），如果成绩小于0，则重新输入。统计学生人数和平均成绩。

大作业：打印万年日历，日历程序可以打印出任何一年的日历，程序运行后输入一个年份，例如2019年，打印出全年的日历。

项目提示：

1. 闰年的判断

判断一年是否是闰年，只要下面的两个条件之一成立：

(1) y 可以被4整除，同时不能被100整除；

(2) y 可以被400整除；

2. 某月最大天数

不同的月份最大天数不同，1、3、5、7、8、10、12月为31天，2月要么是28天（平年）要么是29天（闰年），设计maxDays函数返回 y 年 m 月最大天数。

3. 1月1日是星期几

要打印 y 年 m 月的日历，必须知道 y 年1月1日是星期几，可根据下面的历法公式

计算这一天是星期几： $((y-1)+(y-1)//400+(y-1)//4-(y-1)//100+1)\%7$,

该计算值为0、1、2、3、4、5、6分别对应星期日、一、二、三、四、五、六。

4.打印一个月的日历

设每个日期占输出宽度是6个字符，一个单元6个位置，则7个日期占42的字符宽度，

计算y年m月1日是星期w，然后通过：

```
for i in range(w):  
    print('%-6s'%'',end='')
```

显示w个空单元，然后使用：

```
for d in range(1,max+1):  
    print('%-6d'%d,end='')  
    w=(w+1)%7  
    if w==0:  
        print()
```

打印这个月的日历，当w是7的倍数时就换行，打印下一个星期。